ΤΟΜΟΣ 01 / 6

Τόμος 01 · Το Φυσικό Αλφάβητο της Εικόνας

Τι αντιπροσωπεύει κάθε γκρι τόνος στην ακτινογραφία, την αξονική, τη μαγνητική και το υπερηχογράφημα, και η κοινή σε όλες σειρά ανάγνωσης.

Περιεχόμενα

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τόμο;

1 · Η λογική του γκρι τόνου: η εικόνα είναι χάρτης αλληλεπίδρασης

2 · Ακτινογραφία: εξασθένηση και οι πέντε βασικές πυκνότητες

3 · Αξονική τομογραφία: μονάδες Hounsfield

4 · Αξονική τομογραφία: επίπεδο και εύρος παραθύρου

5 · Μαγνητική τομογραφία: σήμα — T1, T2, FLAIR και DWI

6 · Υπερηχογράφημα: ηχογένεια και τεχνήματα

7 · Ίδια δομή, τέσσερις απεικονιστικές μέθοδοι

8 · Η σωστή λέξη: πυκνότητα, σήμα, ηχογένεια

9 · Μέθοδος 4 βημάτων: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ · ΣΑΡΩΣΤΕ · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ

10 · Σταθερή σειρά: επτά σημεία, σε κάθε εξέταση

11 · Εφαρμογή της μεθόδου: προτάσεις περιγραφής και σκελετός γνωμάτευσης

12 · Κάρτες γρήγορης αναφοράς

Επόμενο βήμα

ΕΝΑΡΞΗ

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τόμο;

Η βάση της σειράς: οι άλλοι πέντε τόμοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τη σειρά αυτών των σελίδων.

> *Η ερμηνεία μιας εικόνας ξεκινά από τη γνώση του φυσικού φαινομένου που τη δημιούργησε. Το μάτι που δεν ξέρει τι σημαίνει το λευκό, το μαύρο και το γκρι δεν μπορεί να ονομάσει το εύρημα, ακόμη κι αν το δει.*

Το πιο συχνό στους πρώτους μήνες της ειδικότητας είναι το εξής: κοιτάτε την εικόνα, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι είναι «διαφορετικό», αλλά δεν μπορείτε να πείτε τι είναι, με ποιον όρο γράφεται και αν είναι σημαντικό. Αυτός ο τόμος γράφτηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό.

Ο τόμος έχει δύο κύρια μέρη:

1 · Φυσικό αλφάβητο

Η πηγή του γκρι τόνου σε κάθε μέθοδο: στην ακτινογραφία η εξασθένηση, στην αξονική οι μονάδες Hounsfield και το παράθυρο, στη μαγνητική το σήμα ανάλογα με την ακολουθία, στο υπερηχογράφημα η ηχογένεια. Κεφάλαια 1–8.

2 · Κοινή σειρά ανάγνωσης

Η μέθοδος 4 βημάτων που χρησιμοποιείται σε όλη τη σειρά (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ · ΣΑΡΩΣΤΕ · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ) και η εκτενής μορφή της, η σταθερή σειρά επτά σημείων. Κεφάλαια 9–12.

Προτεινόμενο πλάνο ανάγνωσης

1. **Πρώτη ανάγνωση (μία συνεδρία)** — Διαβάστε τα Κεφάλαια 1–8 από την αρχή ως το τέλος. Μην προσπαθήσετε να αποστηθίσετε τους πίνακες· κατανοήστε τη λογική.

2. **Δεύτερη ανάγνωση (πριν από την εφημερία)** — Διαβάστε τα Κεφάλαια 9 και 10 και γράψτε σε ένα χαρτί τη σταθερή σειρά με δικά σας λόγια.

3. **Εφαρμογή (μία εβδομάδα)** — Εφαρμόζετε συνειδητά τη σταθερή σειρά σε κάθε εξέταση που διαβάζετε. Κρατήστε ανοιχτές στο κινητό τις κάρτες του Κεφαλαίου 12.

4. **Εμπέδωση** — Δοκιμάστε να ξανασχεδιάσετε από μνήμης σε ένα λευκό χαρτί τον πίνακα «ίδια δομή, τέσσερις απεικονιστικές μέθοδοι» του Κεφαλαίου 7. Οι γραμμές που δεν μπορείτε να σχεδιάσετε είναι αυτές που πρέπει να επαναλάβετε.

Η υπόσχεση αυτού του τόμου

Όταν ολοκληρώσετε αυτόν τον τόμο, θα μπορείτε να εξηγείτε με τη φυσική του αιτία γιατί μια περιοχή φαίνεται λευκή, μαύρη ή γκρι σε οποιαδήποτε μέθοδο, να επιλέγετε τον σωστό όρο και να ξεκινάτε την ανάγνωση κάθε εξέτασης με την ίδια σειρά.

Θυμηθείτε

Αυτός ο τόμος εξηγεί τις βασικές αρχές. Τα πρωτόκολλα του ιδρύματός σας, οι ρυθμίσεις των μηχανημάτων και οι προτιμήσεις του επιμελητή σας έχουν πάντα προτεραιότητα. Οι αριθμητικές τιμές είναι ευρέως αποδεκτές κατά προσέγγιση τιμές αναφοράς· μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μηχάνημα και την τεχνική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η λογική του γκρι τόνου: η εικόνα είναι χάρτης αλληλεπίδρασης

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να σκέφτεστε σε ένα ενιαίο πλαίσιο πώς οι τέσσερις μέθοδοι παράγουν τον «γκρι τόνο».

> *Κάθε ακτινολογική εικόνα είναι χάρτης του τρόπου με τον οποίο μια μορφή ενέργειας αλληλεπιδρά με τον ιστό. Ο γκρι τόνος δεν είναι ο ίδιος ο ιστός, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης.*

Οι τέσσερις βασικές απεικονιστικές μέθοδοι βασίζονται σε τέσσερα διαφορετικά φυσικά φαινόμενα. Γι' αυτό το «λευκό» σημαίνει κάτι άλλο σε κάθε μέθοδο:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΓΚΡΙ ΤΟΝΟ	ΣΩΣΤΟΣ ΟΡΟΣ
Ακτινογραφία	Ακτίνες X (ιοντίζουσα)	Πόσο εξασθενεί η δέσμη καθώς διέρχεται από τον ιστό (εξασθένηση)	Σκίαση / ακτινοσκιερό, διαύγαση / ακτινοδιαυγές· πυκνότητα
Αξονική τομογραφία	Ακτίνες X (ιοντίζουσα), περιστρεφόμενη λυχνία	Η εξασθένηση κάθε ογκοστοιχείου μετατρέπεται σε αριθμό, σε μονάδες Hounsfield (HU)· στην οθόνη εμφανίζεται ανάλογα με το παράθυρο	Υπέρπυκνο, υπόπυκνο, ισόπυκνο
Μαγνητική τομογραφία	Μαγνητικό πεδίο + ραδιοσυχνότητα (μη ιοντίζουσα)	Η συμπεριφορά των πρωτονίων του ιστού (χαλάρωση T1 και T2, πυκνότητα πρωτονίων, διάχυση, ροή) και η επιλεγμένη ακολουθία	Υπερέντονο, υπόεντονο, ισοέντονο
Υπερηχογράφημα	Ηχητικό κύμα (μη ιοντίζουσα)	Η ένταση της ηχούς που επιστρέφει από τις διεπιφάνειες μεταξύ των ιστών	Υπερηχογενές, υποηχογενές, ισοηχογενές, άνηχο

Τρία βασικά ερωτήματα

Σε όποια μέθοδο κι αν βρίσκεστε, όταν ερμηνεύετε τον γκρι τόνο μιας περιοχής, κάντε στον εαυτό σας αυτές τις τρεις ερωτήσεις:

1. **Ποιο φυσικό φαινόμενο δημιούργησε αυτή την εικόνα;** — Εξασθένηση, σήμα πρωτονίων ή ηχώ; Η απάντηση καθορίζει τον όρο που θα χρησιμοποιήσετε.

2. **Σε σχέση με τι είναι λευκός ή μαύρος αυτός ο γκρι τόνος;** — Ο γκρι τόνος είναι πάντα σχετικός. Αξιολογείται στην ακτινογραφία σε σχέση με τον γειτονικό ιστό, στην αξονική σε σχέση με το επιλεγμένο παράθυρο, στη μαγνητική σε σχέση με την ακολουθία και τον ιστό αναφοράς (π.χ. ΕΝΥ, μυς, λευκή ουσία), στο υπερηχογράφημα σε σχέση με το γειτονικό όργανο.

3. **Είναι αυτός ο τόνος συμβατός με τους νόμους της φυσικής;** — Για παράδειγμα, στην ακτινογραφία το λίπος δεν μπορεί να είναι λευκότερο από το οστό. Αν βλέπετε ασυμφωνία, υπάρχει είτε τέχνημα, είτε τεχνικό πρόβλημα είτε λανθασμένη υπόθεση.

Η συνήθεια του ιστού αναφοράς

Επειδή ο γκρι τόνος είναι σχετικός, σε κάθε απεικονιστική μέθοδο σας διευκολύνει να επιλέγετε ένα **εσωτερικό σημείο αναφοράς** :

- **Ακτινογραφία:** Η αντίθεση μεταξύ μαλακών μορίων (καρδιά, διάφραγμα, μυς) και οστού· η αντίπλευρη πλευρά του ίδιου ασθενούς.
- **Αξονική:** Μετρήσιμη τιμή HU. Αν έχετε αμφιβολία, τοποθετήστε ROI (περιοχή ενδιαφέροντος) και μετρήστε· το μάτι μπορεί να ξεγελαστεί, ο αριθμός λιγότερο.
- **Μαγνητική:** ΕΝΥ, λίπος, μυς, εγκεφαλικός ιστός. Η φωτεινότητα του ΕΝΥ και του λίπους σας λέει σε ποια ακολουθία βρίσκεστε.
- **Υπερηχογράφημα:** Γειτονικά όργανα όπως το ήπαρ, ο σπλήνας, ο νεφρικός φλοιός· οι δομές με υγρό (ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη) είναι η άνηχη αναφορά.

> **Πρακτικός κανόνας**
>
> Όταν περιγράφετε ένα εύρημα, γράφετε πάντα «σε σχέση με τι»: «υποηχογενές σε σχέση με το ηπατικό παρέγχυμα», «υπέρπυκνο σε σχέση με το εγκεφαλικό παρέγχυμα», «υπερέντονο στην Τ2-σταθμισμένη εικόνα, όπως το ΕΝΥ».

> **Συχνό λάθος**
>
> Να αλλάζετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης για να δείτε κάτι «πιο λευκό». Στην ακτινογραφία και στην αξονική η ρύθμιση της οθόνης (παράθυρο) αλλάζει την εμφάνιση, αλλά όχι την πραγματική εξασθένηση του ιστού. Στην αξονική, όταν αποφασίζετε, στηριχθείτε στη μέτρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ακτινογραφία: εξασθένηση και οι πέντε βασικές πυκνότητες

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να κατατάσσετε κάθε γκρι τόνο μιας απλής ακτινογραφίας σε μία από τις πέντε βασικές πυκνότητες.

> *Η ακτινογραφία είναι εικόνα σκιάς. Οι δομές που εξασθενούν πολύ τις ακτίνες Χ εμφανίζονται λευκές στο φιλμ (ανιχνευτή), ενώ όσες τις εξασθενούν λίγο εμφανίζονται μαύρες.*

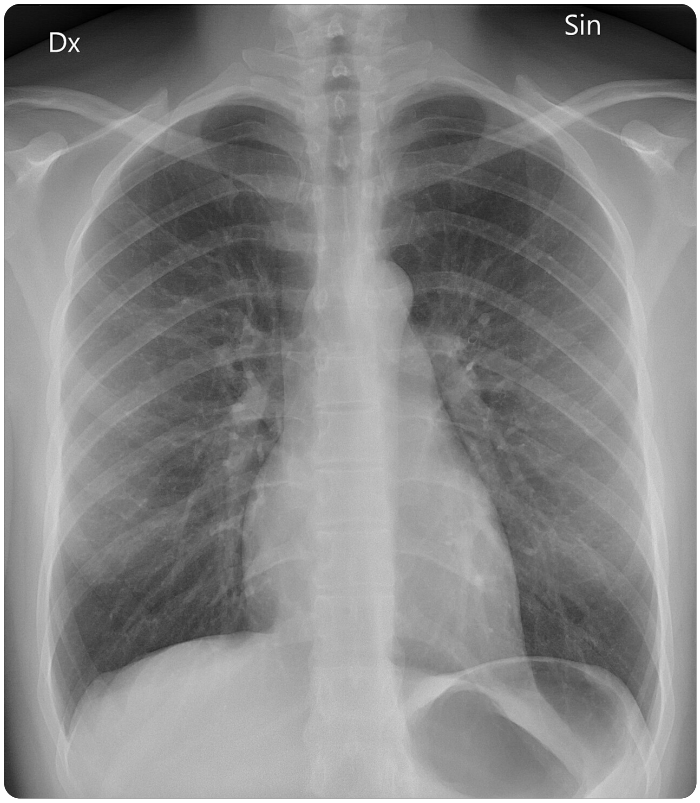
Από τι εξαρτάται η εξασθένηση;

Το πόσο εξασθενεί ένας ιστός τις ακτίνες Χ εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες:

- **Ατομικός αριθμός:** Ουσίες με υψηλό ατομικό αριθμό, όπως το ασβέστιο και τα μέταλλα, εξασθενούν τη δέσμη πολύ περισσότερο.
- **Φυσική πυκνότητα:** Ο αέρας εξασθενεί ελάχιστα, το νερό και τα μαλακά μόρια περισσότερο.
- **Πάχος:** Ο ίδιος ιστός εμφανίζεται τόσο πιο λευκός όσο πιο παχύς είναι στη διαδρομή της δέσμης.

Οι πέντε βασικές πυκνότητες (από το μαύρο στο λευκό)

ΣΕΙΡΑ	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1	**Αέρας / αέριο**	Μαύρο (το πιο ακτινοδιαυγές)	Τραχεία, πνεύμονας, αέρας στομάχου και εντέρου, πνευμοθώρακας, ελεύθερος αέρας
2	**Λίπος**	Σκούρο γκρι	Υποδόριο λίπος, περινεφρικό λίπος, λιπώδη επίπεδα που αφορίζουν το χείλος του ψοΐτη, λιπώδη επιθέματα των αρθρώσεων
3	**Μαλακά μόρια / υγρό**	Μεσαίο γκρι	Μυς, καρδιά, αγγεία, ήπαρ, αίμα, υπεζωκοτικό υγρό (στην ακτινογραφία τα μαλακά μόρια δεν διακρίνονται από το υγρό)
4	**Οστό / ασβέστιο**	Λευκό	Φλοιώδες οστό, επασβεστωμένος λεμφαδένας, επασβεστώσεις αγγειακού τοιχώματος, ακτινοσκιεροί λίθοι
5	**Μέταλλο**	Έντονο λευκό (το πιο ακτινοσκιερό)	Πρόθεση, βίδα, πλάκα, κλιπ, ηλεκτρόδιο, ξένο σώμα, σκιαγραφικό μέσο (υψηλός ατομικός αριθμός)



Φυσιολογική οπισθοπρόσθια (PA) ακτινογραφία θώρακα. Αναζητήστε σε αυτή την εικόνα και τις πέντε πυκνότητες: αέρα στους πνεύμονες και στην τραχεία, λίπος στη μασχάλη και στο θωρακικό τοίχωμα, μαλακά μόρια στην καρδιά και στο διάφραγμα, οστό στις πλευρές και στις κλείδες· αν υπάρχει, μέταλλο σε ηλεκτρόδια ΗΚΓ ή κλιπ.

Προϋπόθεση για να φαίνονται τα περιγράμματα: διαφορά πυκνότητας με το γειτονικό

Στην ακτινογραφία, για να μπορείτε να δείτε το όριο μιας δομής, η δομή αυτή πρέπει να έχει **γειτονική δομή διαφορετικής πυκνότητας** . Ο λόγος που βλέπετε το περίγραμμα της καρδιάς είναι ότι δίπλα της βρίσκεται ο αεροπληθής πνεύμονας. Ο λόγος που βλέπετε το χείλος του ψοΐτη μυός είναι το λιπώδες επίπεδο γύρω του.

> **Σημείο σιλουέτας**
>
> Αν δύο δομές ίδιας πυκνότητας εφάπτονται, το όριο μεταξύ τους χάνεται. Για παράδειγμα, αν η πνευμονική περιοχή που γειτνιάζει με το περίγραμμα της καρδιάς γεμίσει με υγρό ή πύκνωση, το περίγραμμα της καρδιάς εξαλείφεται. Είναι μία από τις πιο πολύτιμες ενδείξεις της ακτινογραφίας για τον εντοπισμό της βλάβης (αναλυτικά στον Τόμο 02).

Οι τρεις φυσικοί περιορισμοί της ακτινογραφίας

1. **Υπερπροβολή** — Το τρισδιάστατο σώμα προβάλλεται σε δύο διαστάσεις. Οι δομές μπροστά και πίσω υπερπροβάλλονται. Γι' αυτό μία λήψη συχνά δεν αρκεί· προστίθεται δεύτερη, ορθογώνια λήψη (πλάγια).

2 **Μεγέθυνση** — Οι δομές που απέχουν από τον ανιχνευτή φαίνονται μεγαλύτερες. Στην προσθιοπίσθια (AP) ακτινογραφία η καρδιά φαίνεται μεγαλύτερη σε σχέση με την PA· στην AP να είστε προσεκτικοί όταν μιλάτε για το μέγεθος της καρδιάς.

3 **Περιορισμένη αντίθεση** — Η ακτινογραφία διακρίνει μόνο πέντε χονδρικές πυκνότητες. Δεν μπορεί να διαχωρίσει το αίμα από το υγρό ή τον όγκο από τον μυ. Για αυτή τη διάκριση χρειάζεται αξονική, μαγνητική ή υπερηχογράφημα.

Αυξημένη σκίαση ή αυξημένη διαύγαση;

Στην ακτινογραφία κάθε ανωμαλία ανήκει σε μία από δύο μεγάλες ομάδες:

Αυξημένη σκίαση (πιο λευκό)

- Υγρό, κύτταρα ή ιστός εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει αέρας (πύκνωση, συλλογή, μάζα)
- Μείωση του όγκου του πνεύμονα (ατελεκτασία)
- Επασβέστωση, σκληρυντική οστική βλάβη
- Ξένο σώμα, μέταλλο

Αυξημένη διαύγαση (πιο μαύρο)

- Αέρας εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει (πνευμοθώρακας, ελεύθερος αέρας, πνευμομεσοθωράκιο, υποδόριο εμφύσημα)
- Παγίδευση αέρα, εμφύσημα, πομφόλυγες στον πνεύμονα
- Λυτική οστική βλάβη, οστεοπενία
- Γραμμή κατάγματος (διαυγαστική γραμμή)

Συχνό λάθος

Να πιστεύετε ότι διακρίνετε στην ακτινογραφία το «υγρό» από τα «μαλακά μόρια». Στην ακτινογραφία έχουν την ίδια πυκνότητα. Τη διάκριση την κάνουν το σχήμα (μηνίσκος, υδραερικό επίπεδο, κατανομή ανάλογα με τη βαρύτητα) και το κλινικό πλαίσιο, όχι ο γκρι τόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αξονική τομογραφία: μονάδες Hounsfield

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να εκτιμάτε το περιεχόμενο μιας περιοχής στην αξονική μετρώντας το.

> *Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιεί επίσης ακτίνες Χ, αλλά παράγει τομή και όχι σκιά. Η εξασθένηση κάθε ογκοστοιχείου (voxel) μετατρέπεται σε αριθμό: μονάδες Hounsfield (HU).*

Η λογική της κλίμακας

Η κλίμακα Hounsfield ορίζεται με βάση δύο σταθερά σημεία: **νερό = 0 HU** και **αέρας = περίπου −1000 HU**. Οι ιστοί που εξασθενούν περισσότερο από το νερό παίρνουν θετικές τιμές, όσοι εξασθενούν λιγότερο αρνητικές. Γι' αυτό η αξονική τομογραφία διακρίνει πολύ περισσότερα από τις πέντε χονδρικές πυκνότητες της ακτινογραφίας: μπορείτε να διαχωρίσετε αριθμητικά το λίπος από το νερό, το νερό από το αίμα και το αίμα από την επασβέστωση.

ΙΣΤΟΣ / ΟΥΣΙΑ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ HU	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Αέρας	≈ −1000	Το πνευμονικό παρέγχυμα έχει αρνητικές τιμές κοντά στον αέρα· ο ελεύθερος αέρας και ο πνευμοθώρακας έχουν τις χαμηλότερες τιμές
Λίπος	≈ −100 (περίπου από −50 έως −150)	Η αρνητική τιμή υποδηλώνει λιπώδες περιεχόμενο· αναζητείται σε βλάβες όπως δερμοειδές, λίπωμα, αγγειομυολίπωμα
Νερό / απλό υγρό	≈ 0 (περίπου από 0 έως +20)	ΕΝΥ, απλή κύστη, ούρα, χολή· όσο αυξάνεται η τιμή, σκεφτείτε περιεχόμενο πρωτεΐνης, αίματος ή λοίμωξης
Μαλακά μόρια	≈ +20 έως +60	Μυς, ήπαρ, σπλήνας, νεφρός, εγκεφαλικό παρέγχυμα βρίσκονται σε αυτό το εύρος (χωρίς σκιαγραφικό)
Οξύ αίμα	≈ +50 έως +80	Υψηλότερη από το εγκεφαλικό παρέγχυμα· γι' αυτό η οξεία αιμορραγία εμφανίζεται υπέρπυκνη στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό
Οστό / επασβέστωση	> +400 (πολύ υψηλότερη στο φλοιώδες οστό)	Επασβέστωση, λίθος, φλοιώδες οστό· αξιολογούνται σε οστικό παράθυρο

ΙΣΤΟΣ / ΟΥΣΙΑ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ HU	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Μέταλλο	Κοντά στο ανώτερο όριο της κλίμακας	Συνοδεύεται από γραμμοειδή τεχνήματα (streak)· οι μετρήσεις γύρω της γίνονται αναξιόπιστες

Οι τιμές είναι ευρέως αποδεκτές κατά προσέγγιση τιμές αναφοράς· διαφέρουν ανάλογα με το μηχάνημα, το πάχος τομής, την τάση της λυχνίας και τον ασθενή.

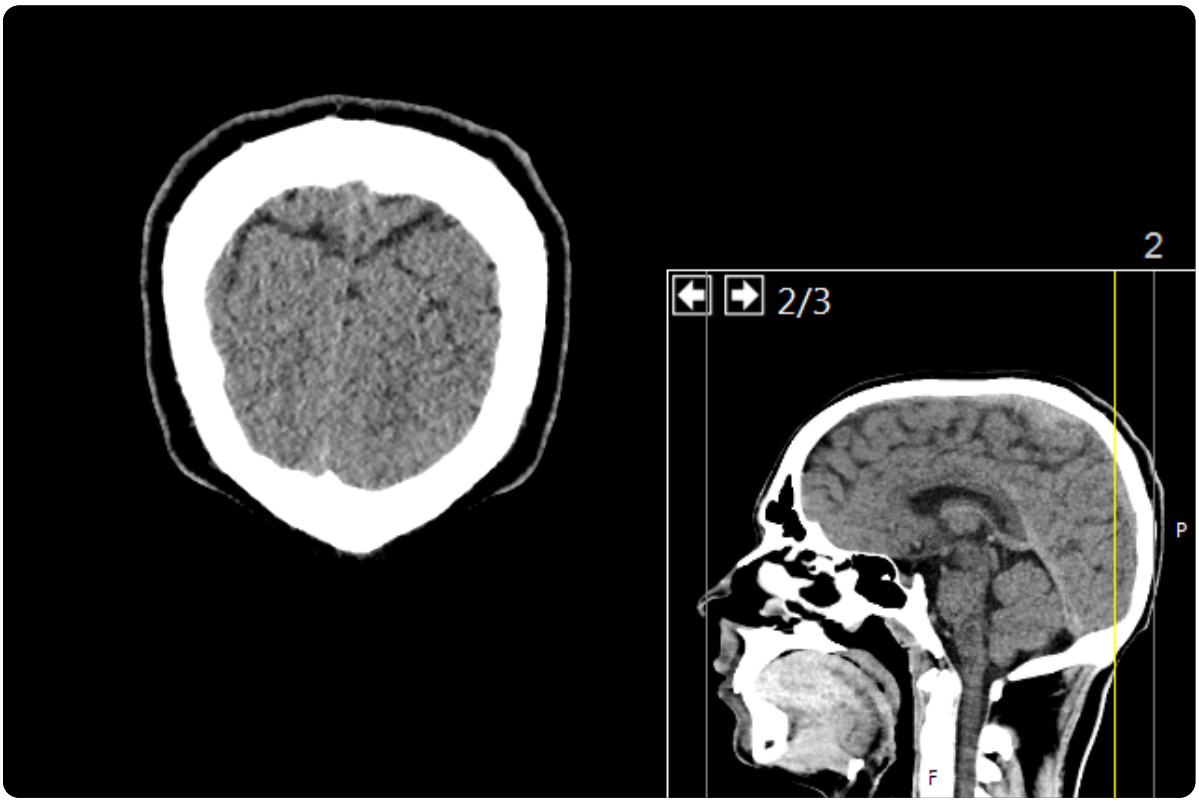
Τέσσερις πρακτικοί κανόνες για να σκέφτεστε με HU

1. **Αρνητική τιμή → αέρας ή λίπος.** Κοντά στο −1000 σημαίνει αέρας, γύρω στο −100 λίπος. Οι ενδιάμεσες τιμές υποδηλώνουν φαινόμενο μερικού όγκου.

2. **Κοντά στο μηδέν → υγρό.** Το απλό υγρό είναι συνήθως μεταξύ 0–20 HU. Ένα «υγρό» με υψηλότερη τιμή μπορεί να είναι αιματηρό, πρωτεϊνούχο ή πυώδες.

3. **Περιοχή φωτεινότερη από τον εγκέφαλο χωρίς σκιαγραφικό → αίμα, επασβέστωση ή οστό.** Το οξύ αίμα είναι περίπου +50–80, ενώ η επασβέστωση είναι πολύ υψηλότερη. Αν δεν είστε σίγουροι, μετρήστε και περάστε σε οστικό παράθυρο.

4. **Αύξηση μετά το σκιαγραφικό → ενίσχυση.** Μετρήστε την ίδια βλάβη στη φάση χωρίς και με σκιαγραφικό. Σημαντική αύξηση των HU δείχνει ότι η βλάβη αιματώνεται· αν δεν υπάρχει αύξηση, σκεφτείτε κύστη ή μη αιματούμενο ιστό.



Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (εγκεφαλικό παράθυρο). Η φαιά ουσία φαίνεται λίγο πιο πυκνή από τη λευκή· το ΕΝΥ (κοιλίες και αύλακες) είναι σκοτεινό με τιμή κοντά στο νερό, ο θόλος του κρανίου λευκός με τιμή οστού.

Μέτρηση ROI: πώς γίνεται;

1. **Επιλέξτε τη σωστή τομή** — Η τομή όπου η βλάβη φαίνεται μεγαλύτερη και πιο ομοιογενής.
2. **Κρατήστε τη ROI μέσα στη βλάβη** — Μην ξεπερνάτε τα όρια· στο χείλος το φαινόμενο μερικού όγκου με τον γειτονικό ιστό αλλοιώνει τη μέτρηση.
3. **Κοιτάξτε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση** — Η υψηλή τυπική απόκλιση σημαίνει ανομοιογενές περιεχόμενο ή θόρυβο.
4. **Επαναλάβετε την ίδια ROI σε όλες τις φάσεις** — Συγκρίνετε στη φάση χωρίς σκιαγραφικό, στην αρτηριακή, στην πυλαία φλεβική και στην καθυστερημένη φάση.
5. **Να είστε προσεκτικοί στις μικρές βλάβες** — Σε πολύ μικρές βλάβες η μέτρηση HU μπορεί να είναι αναξιόπιστη· αναφέρετέ το στη γνωμάτευση.

> **Συχνό λάθος · Φαινόμενο μερικού όγκου**
>
> Μια δομή μικρότερη από το πάχος τομής μετριέται σαν μέσος όρος των γειτονικών ιστών. Μια μικρή λιπώδης βλάβη μπορεί να μην εμφανίζει τιμή λίπους, μια μικρή κύστη μπορεί να μετρηθεί σαν «συμπαγής». Κοιτάξτε ανασυνθέσεις λεπτών τομών.

> **Συχνό λάθος · Σκλήρυνση δέσμης**
>
> Κοντά σε πυκνό οστό ή μέταλλο (π.χ. οπίσθιος κρανιακός βόθρος, βάση κρανίου, γύρω από πρόθεση) σχηματίζονται σκοτεινές ζώνες και γραμμές. Σε αυτές τις περιοχές η μέτρηση HU και η ερμηνεία της πυκνότητας είναι αναξιόπιστες· μη διστάζετε να γράψετε «η αξιολόγηση είναι περιορισμένη λόγω τεχνήματος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Αξονική τομογραφία: επίπεδο και εύρος παραθύρου

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να επιλέγετε το σωστό παράθυρο για το σωστό ερώτημα.

> *Η αξονική τομογραφία μετρά χιλιάδες τιμές HU, αλλά το μάτι διακρίνει μόνο περιορισμένο αριθμό αποχρώσεων του γκρι. Το παράθυρο είναι η επιλογή σας για το ποιο τμήμα αυτού του μεγάλου εύρους θα κατανεμηθεί στις αποχρώσεις του γκρι.*

Δύο παράμετροι

Επίπεδο παραθύρου (WL / L)

Το **κέντρο της κλίμακας του γκρι**. Καθορίζει ποια τιμή HU θα εμφανίζεται ως μεσαίο γκρι. Επιλέγεται κοντά στην κατά προσέγγιση τιμή HU του ιστού που εξετάζετε.

Εύρος παραθύρου (WW / W)

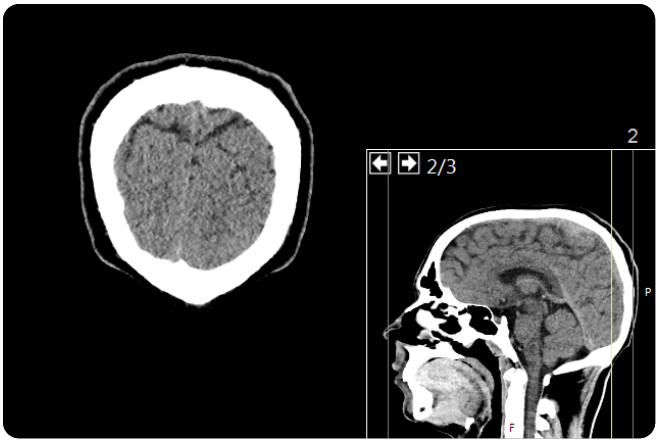
Κατανέμεται στην κλίμακα του γκρι το **εύρος HU**. Το στενό παράθυρο δίνει υψηλή αντίθεση (διαχωρίζει ιστούς με παρόμοιες τιμές)· το ευρύ παράθυρο δίνει χαμηλή αντίθεση (δείχνει ταυτόχρονα πολύ διαφορετικούς ιστούς).

Μαθηματικά (κατανοήστε τα μία φορά, χρησιμοποιήστε τα πάντα)

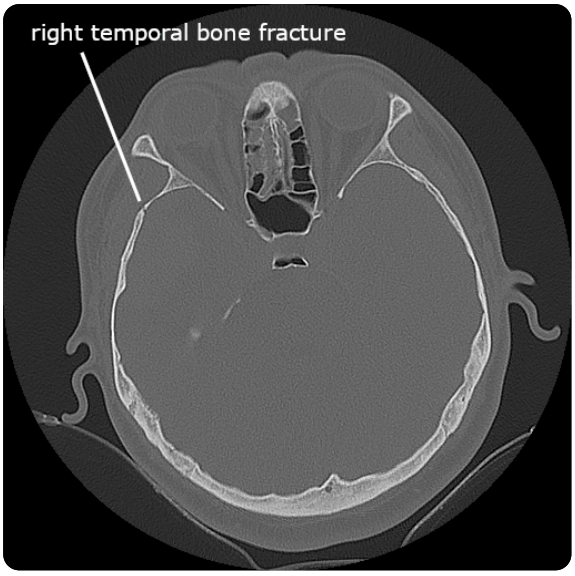
Εμφανιζόμενο εύρος: **κατώτερο όριο = L − W/2**, **ανώτερο όριο = L + W/2**. Ό,τι βρίσκεται κάτω από το κατώτερο όριο εμφανίζεται μαύρο, ό,τι βρίσκεται πάνω από το ανώτερο όριο εμφανίζεται λευκό. Ό,τι βρίσκεται ενδιάμεσα κατανέμεται σε αποχρώσεις του γκρι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (W / L)	ΕΥΡΟΣ ΓΚΡΙ	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
80 / 40	από 0 έως +80 HU	Φαίνονται μικρές διαφορές στο εγκεφαλικό παρέγχυμα· το οστό εντελώς λευκό, ο αέρας εντελώς μαύρος
400 / 40	από −160 έως +240 HU	Λίπος, υγρό, μαλακά μόρια και σκιαγραφημένα αγγεία διακρίνονται μαζί
1500 / −600	από −1350 έως +150 HU	Διάκριση πνευμονικού παρεγχύματος, αγγείων, βρογχικών τοιχωμάτων και αέρα
2000 / 500	από −500 έως +1500 HU	Ενδοοστική δομή και φλοιός· τα μαλακά μόρια αχνά γκρι

Οι τιμές παραθύρου είναι κατά προσέγγιση τιμές αναφοράς· διαφέρουν από ίδρυμα σε ίδρυμα και από σταθμό εργασίας σε σταθμό εργασίας. Στον Τόμο 03 όλα τα παράθυρα παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακες.



Στενό παράθυρο (εγκέφαλος): οι διαφορές μέσα στο παρέγχυμα είναι εμφανείς, η λεπτομέρεια του οστού χάνεται.



Ευρύ παράθυρο (οστό): φαίνονται ο φλοιός και οι γραμμές κατάγματος, οι διαφορές των μαλακών μορίων χάνονται.

Επιλογή παραθύρου: ανάλογα με το ερώτημα

1. **Ορίστε το ερώτημά σας** — Ψάχνετε αιμορραγία, κάταγμα, όζο ή ελεύθερο αέρα;
2. **Σκεφτείτε την τιμή HU αυτού που αναζητάτε** — Αίμα +50–80, οστό >+400, αέρας −1000, λίπος −100.
3. **Ρυθμίστε το επίπεδο σε αυτή την τιμή και το εύρος ανάλογα με την αντίθεση που χρειάζεστε** — Στενό παράθυρο για να διαχωρίσετε ιστούς με παρόμοιες τιμές, ευρύ για να δείτε μαζί πολύ διαφορετικές τιμές.
4. **Ελέγξτε κάθε εξέταση σε τουλάχιστον δύο παράθυρα** — Για παράδειγμα, στην αξονική εγκεφάλου εγκέφαλος + οστό (και όταν χρειάζεται παράθυρο υποσκληρίδιου/εγκεφαλικού επεισοδίου)· στην αξονική θώρακα πνεύμονας + μεσοθωράκιο + οστό.

> **Χρυσός κανόνας**
>
> Μην ολοκληρώνετε μια αξονική σε ένα μόνο παράθυρο. Ένα λεπτό υποσκληρίδιο αιμάτωμα μπορεί να χαθεί μέσα στην ίδια λευκότητα με το οστό· λίγος ελεύθερος αέρας σε αξονική κοιλίας μπορεί να συγχέεται με λίπος στο παράθυρο μαλακών μορίων. Η αλλαγή παραθύρου διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα· ένα εύρημα που χάνεται κοστίζει πολύ περισσότερο.

Συχνό λάθος

Να ρυθμίζετε το παράθυρο για να «φαίνεται ωραία η εικόνα». Το παράθυρο δεν είναι αισθητική, αλλά ερώτημα. Κάθε παράθυρο που ρυθμίζετε πρέπει να ελέγχει μια υπόθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μαγνητική τομογραφία: σήμα — T1, T2, FLAIR και DWI

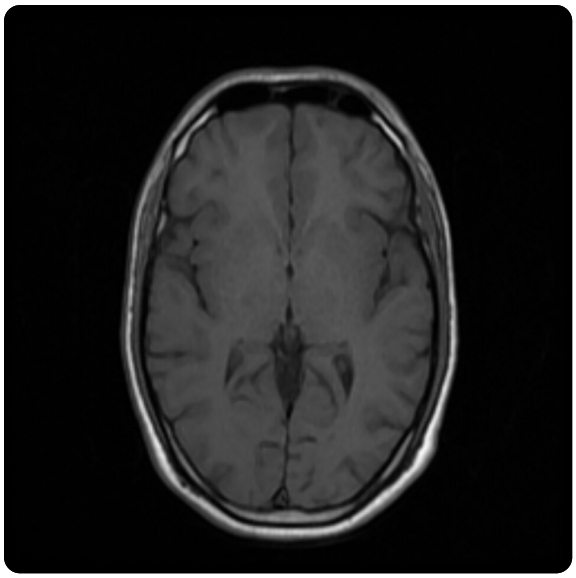
Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα αναγνωρίζετε σε λίγα δευτερόλεπτα ποια ακολουθία είναι μια εικόνα μαγνητικής και θα μπορείτε να πείτε τι σημαίνει η φωτεινότητα.

> *Στη μαγνητική δεν υπάρχει ένας «αληθινός» γκρι τόνος. Ο ίδιος ιστός μπορεί να είναι φωτεινός σε μια ακολουθία και σκοτεινός σε άλλη. Πρώτα αναγνωρίστε την ακολουθία, μετά ερμηνεύστε το σήμα.*

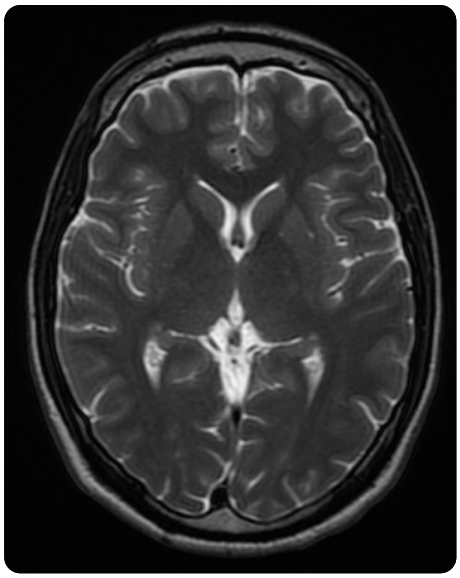
Βασική ιδέα

Η εικόνα μαγνητικής δείχνει πώς συμπεριφέρονται τα πρωτόνια του ιστού (κυρίως στο νερό και στο λίπος) μετά τη διέγερση με ραδιοσυχνότητα. Οι παράμετροι της ακολουθίας καθορίζουν ποια ιδιότητα του ιστού θα αναδείξει η εικόνα:

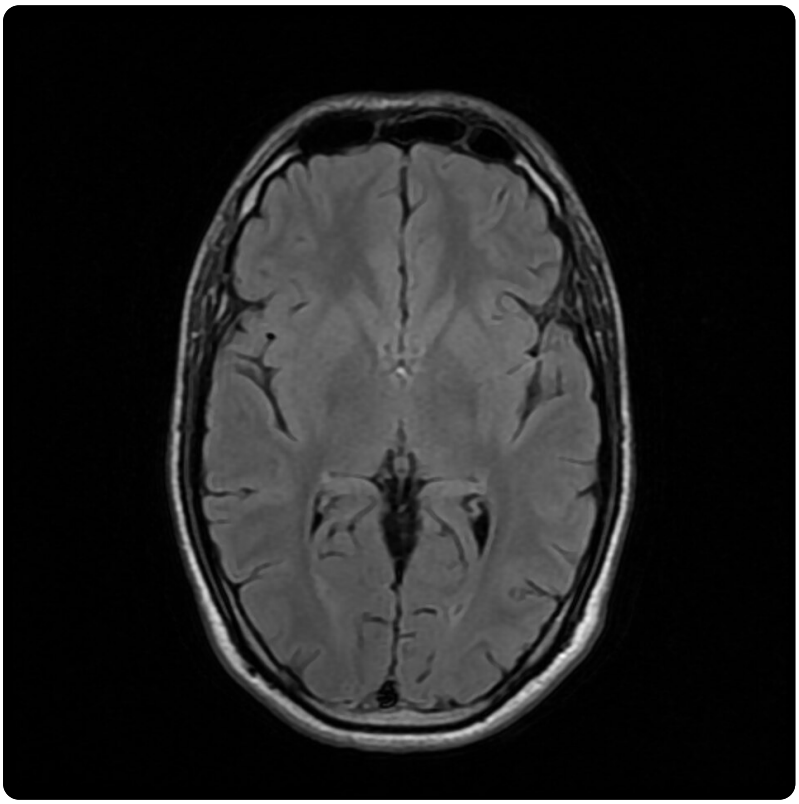
- **T1-σταθμισμένη:** Δείχνει καλά την ανατομία. Το λίπος είναι φωτεινό, το νερό (ΕΝΥ) σκοτεινό.
- **T2-σταθμισμένη:** Δείχνει καλά την παθολογία. Το νερό (ΕΝΥ, οίδημα) είναι φωτεινό. Οι περισσότερες παθολογίες γίνονται φωτεινές στην T2 επειδή αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε νερό.
- **FLAIR:** Είναι εικόνα παρόμοια με την T2, αλλά το σήμα του ελεύθερου νερού (ΕΝΥ) καταστέλλεται. Το ΕΝΥ μένει σκοτεινό, το οίδημα και οι βλάβες μένουν φωτεινά. Ιδανική για βλάβες που γειτνιάζουν με τις κοιλίες και τις αύλακες.
- **DWI (απεικόνιση σταθμισμένη στη διάχυση):** Δείχνει την κίνηση των μορίων του νερού. Οι περιοχές με περιορισμένη κίνηση (π.χ. οξύ έμφρακτο, περιεχόμενο αποστήματος, όγκοι πλούσιοι σε κύτταρα) είναι φωτεινές στη DWI και σκοτεινές στον χάρτη ADC.



T1-σταθμισμένη μαγνητική εγκεφάλου. Αναζητήστε: σκοτεινό ΕΝΥ, λευκή ουσία φωτεινότερη από τη φαιά, φωτεινό υποδόριο λίπος.



T2-σταθμισμένη μαγνητική εγκεφάλου. Αναζητήστε: φωτεινό ΕΝΥ, λευκή ουσία σκοτεινότερη από τη φαιά.



FLAIR. Αντίθεση παρόμοια με την T2, αλλά το ΕΝΥ στις κοιλίες είναι σκοτεινό. Οι περικοιλιακές και οι παραφλοιώδεις βλάβες φαίνονται ευκολότερα σε αυτή την ακολουθία.

Αλγόριθμος αναγνώρισης ακολουθίας

1. **Κοιτάξτε πρώτα την κεφαλίδα της εικόνας (στοιχεία DICOM)** — Το όνομα της ακολουθίας είναι συνήθως γραμμένο. Διαβάστε το πριν μαντέψετε.

2. **Κοιτάξτε το ΕΝΥ** — Αν το ΕΝΥ είναι φωτεινό, πιθανότατα T2. Αν το ΕΝΥ είναι σκοτεινό, T1 ή FLAIR.

3 **Αν το ΕΝΥ είναι σκοτεινό, κοιτάξτε τον εγκεφαλικό ιστό** — Αν η λευκή ουσία είναι φωτεινότερη από τη φαιά, T1· αν η λευκή ουσία είναι σκοτεινότερη από τη φαιά και η εικόνα έχει χαρακτήρα T2, FLAIR.

4 **Κοιτάξτε το λίπος** — Αν το υποδόριο λίπος είναι φωτεινό και το ΕΝΥ σκοτεινό, συνηγορεί υπέρ T1. Στις ακολουθίες καταστολής λίπους το λίπος σκουραίνει (στο όνομά τους υπάρχει συνήθως «FS», «καταστολή λίπους» ή παρόμοια ένδειξη).

5 **Η τιμή b και ο χάρτης ADC στη διάχυση** — Η εικόνα DWI διαβάζεται μαζί με τον χάρτη ADC· η DWI δεν ερμηνεύεται μόνη της.

Τι είναι φωτεινό σε ποια ακολουθία;

ΙΣΤΟΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	T1	T2	FLAIR	DWI
ΕΝΥ / ελεύθερο νερό	Σκοτεινό	Φωτεινό	Σκοτεινό (καταστέλλεται)	Σκοτεινό
Λίπος	Φωτεινό	Μέτρια-φωτεινό (ανάλογα με την ακολουθία)	Μέτρια-φωτεινό	—
Οίδημα	Ελαφρώς σκοτεινό	Φωτεινό	Φωτεινό	Μεταβλητό (στο αγγειογενές οίδημα συνήθως χωρίς περιορισμό)
Οξύ έμφρακτο	Μπορεί να μην είναι εμφανές τις πρώτες ώρες	Γίνεται φωτεινό με τον χρόνο	Γίνεται φωτεινό με τον χρόνο	Φωτεινό (σκοτεινό στον ADC)
Φλοιώδες οστό, αέρας	Σκοτεινό (χωρίς σήμα)	Σκοτεινό	Σκοτεινό	Σκοτεινό
Αίμα με γρήγορη ροή	Συνήθως σκοτεινό (κενό ροής)	Συνήθως σκοτεινό (κενό ροής)	Μεταβλητό	—
Ενίσχυση με γαδολίνιο	Φωτεινό στην T1 με σκιαγραφικό	—	—	—
Αιμορραγία	Μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο (εξαρτάται από τα προϊόντα αποδόμησης της αιμοσφαιρίνης). Μην την ερμηνεύετε με μία μόνο ακολουθία· αναλυτικά στον Τόμο 04.			

Τι είναι φωτεινό στην T1 (σύντομη λίστα)

Η φωτεινότητα στην T1 οφείλεται σε λίγες αιτίες και γι' αυτό είναι πολύτιμη: **λίπος** **ενίσχυση με γαδολίνιο** **υποξύ αίμα (μεθαιμοσφαιρίνη)** **υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη** **μελανίνη** **ορισμένες επασβεστώσεις** . Όταν βλέπετε μια φωτεινή περιοχή στην T1, ελέγξτε αυτή τη λίστα και συγκρίνετε με ακολουθία καταστολής λίπους.

Σωστή ανάγνωση της DWI

1. **Εντοπίστε τη φωτεινή περιοχή στη DWI.**
2. **Κοιτάξτε την ίδια περιοχή στον χάρτη ADC.** Αν είναι σκοτεινή στον χάρτη ADC, υπάρχει πραγματικός περιορισμός της διάχυσης.
3. **Αν δεν είναι σκοτεινή στον χάρτη ADC,** η φωτεινότητα μπορεί να αντανακλά φαινόμενο T2 (φαινόμενο «T2 shine-through»). Σε αυτή την περίπτωση μην το ονομάζετε πραγματικό περιορισμό.
4. **Συνδυάστε με το κλινικό πλαίσιο.** Οξύ νευρολογικό έλλειμμα + περιορισμός → σκεφτείτε πρώτα οξύ έμφρακτο· βλάβη με δακτυλιοειδή ενίσχυση + κεντρικός περιορισμός → το απόστημα προηγείται στη διαφορική διάγνωση.

> **Πρακτικός κανόνας**
>
> Στη μαγνητική περιγράφετε πάντα ένα εύρημα με τουλάχιστον δύο ακολουθίες: «υπερέντονο στις T2 και FLAIR, υπόεντονο στην T1, χωρίς περιορισμό της διάχυσης...». Η περιγραφή με μία ακολουθία είναι συνήθως ελλιπής.

> **Συχνό λάθος**
>
> Να γράφετε «υπέρπυκνο» σε γνωμάτευση μαγνητικής. Στη μαγνητική δεν υπάρχει πυκνότητα· υπάρχει σήμα. Ο σωστός όρος είναι «υπερέντονο». (Λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 8.)

> **Υπενθύμιση ασφάλειας**
>
> Στην αίθουσα της μαγνητικής το μαγνητικό πεδίο είναι πάντα ενεργό. Σε υποψία μεταλλικού εμφυτεύματος, συσκευής ή ξένου σώματος εφαρμόστε το πρωτόκολλο ασφάλειας μαγνητικής του ιδρύματός σας. Αυτό προηγείται της ερμηνείας της εικόνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Υπερηχογράφημα: ηχογένεια και τεχνήματα

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να ονομάζετε με τον σωστό όρο τους γκρι τόνους στο υπερηχογράφημα και να μετατρέπετε τα τεχνήματα σε ενδείξεις που βοηθούν τη διάγνωση.

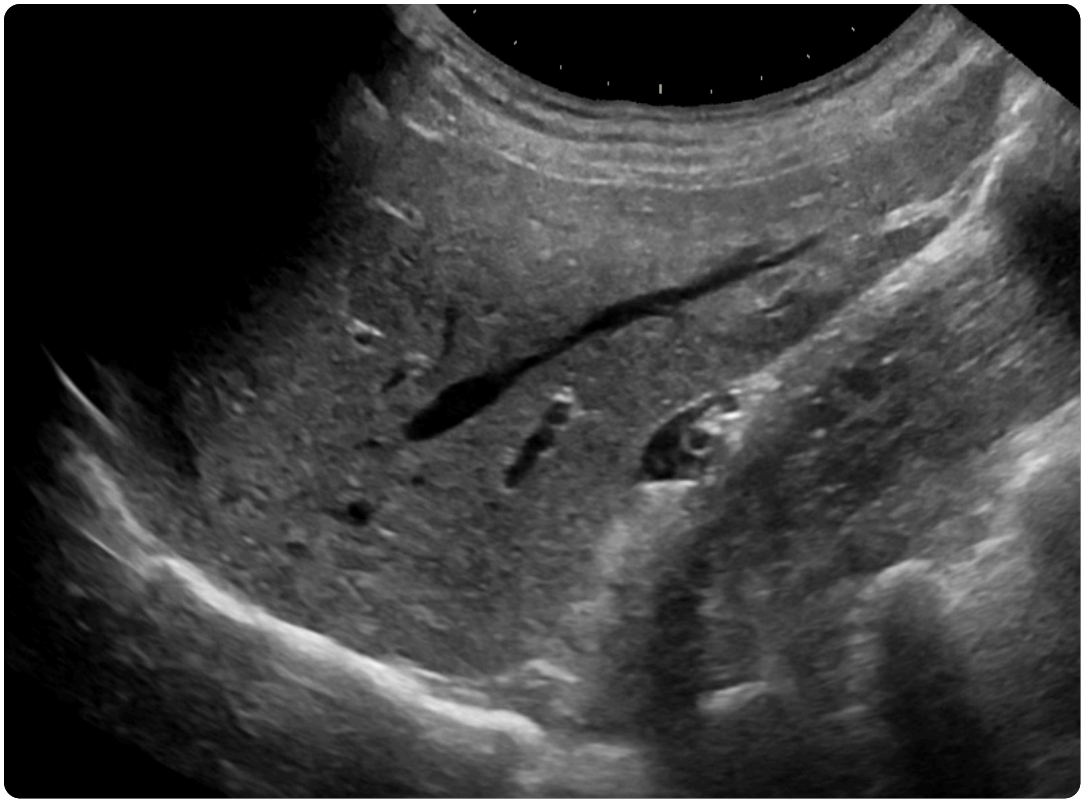
> *Στο υπερηχογράφημα η εικόνα σχηματίζεται από την ανάκλαση του ηχητικού κύματος στις διεπιφάνειες μεταξύ των ιστών. Η περιοχή από την οποία επιστρέφει πολλή ηχώ είναι φωτεινή, εκείνη από την οποία δεν επιστρέφει καθόλου είναι μαύρη.*

Όροι ηχογένειας

ΟΡΟΣ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Άνηχο	Εντελώς μαύρο, χωρίς ηχώ στο εσωτερικό	Απλό υγρό: ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη, απλή κύστη, ασκίτης (απλός)
Υποηχογενές	Σκοτεινότερο από τον ιστό αναφοράς	Λεμφαδένας, πολλές συμπαγείς βλάβες, μυς· παχύρρευστα ή πλούσια σε κύτταρα υγρά
Ισοηχογενές	Ίδια φωτεινότητα με τον ιστό αναφοράς	Βλάβες που μοιάζουν με το περιβάλλον παρέγχυμα (δύσκολα γίνονται αντιληπτές· κοιτάξτε το περίγραμμα και τη μαζική επίδραση)
Υπερηχογενές	Φωτεινότερο από τον ιστό αναφοράς	Δομές με λίπος, ινώδης ιστός, λίθοι και επασβεστώσεις, αέρας, επιφάνεια οστού

Η ηχογένεια είναι πάντα σχετική. Γι' αυτό σε κάθε περιγραφή γράψτε το όργανο αναφοράς. Συχνές συγκρίσεις:

- Φυσιολογικά ο νεφρικός φλοιός, σε σχέση με το ήπαρ, είναι **ισοηχογενής ή υποηχογενής**. Αν ο νεφρικός φλοιός είναι φωτεινότερος από το ήπαρ, μπορεί να σκεφτεί κανείς νόσο του νεφρικού παρεγχύματος.
- Η έντονη αύξηση της ηχογένειας του ήπατος σε σχέση με τον νεφρικό φλοιό και η κακή απεικόνιση των εν τω βάθει τμημάτων συνηγορούν υπέρ στεάτωσης (ηπατική στεάτωση).
- Ο σπλήνας είναι φυσιολογικά ισοηχογενής ή ελαφρώς υπερηχογενής σε σχέση με το ήπαρ.



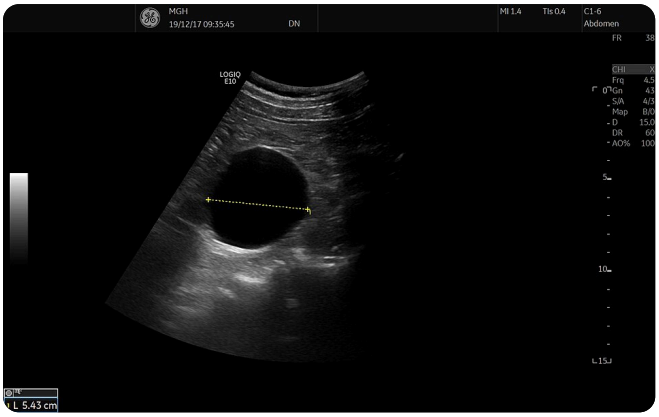
Φυσιολογικό υπερηχογράφημα ήπατος. Αναζητήστε: ομοιογενή λεπτή ηχώ του παρεγχύματος, άνηχους αυλούς αγγείων, γειτονικό όργανο στην εικόνα για σύγκριση (νεφρικό φλοιό ή διάφραγμα).

Τεχνήματα: όχι σφάλμα, αλλά ένδειξη

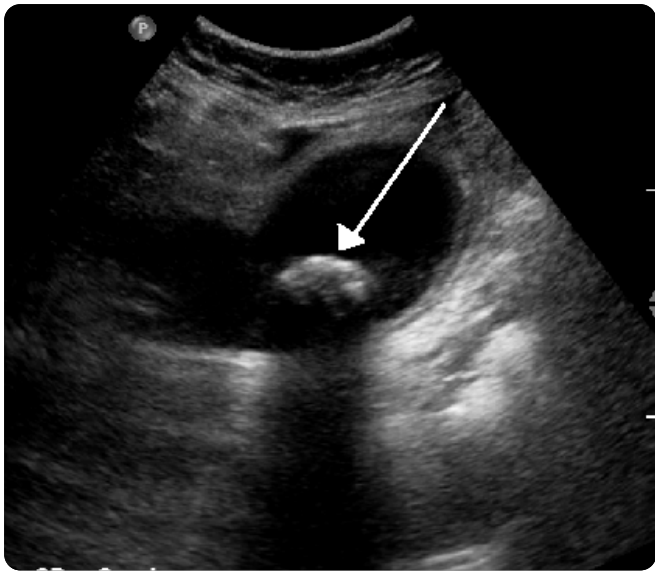
Στο υπερηχογράφημα ορισμένα τεχνήματα βοηθούν άμεσα τη διάγνωση. Η αναγνώρισή τους είναι ο ταχύτερος τρόπος να κατανοήσετε το περιεχόμενο της δομής.

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ;
Ακουστική σκιά	Μαύρη ζώνη πίσω από μια φωτεινή δομή	Δομή που ανακλά ή απορροφά το ηχητικό κύμα: λίθος, επασβέστωση, οστό. Πίσω από τον αέρα σχηματίζεται «βρόμικη» (ανομοιογενής) σκιά
Οπίσθια ακουστική ενίσχυση	Ο ιστός πίσω από μια δομή εμφανίζεται φωτεινότερος από τον περιβάλλοντα	Περιεχόμενο που εξασθενεί λίγο τον ήχο: δομές με υγρό (κύστη, χοληδόχος κύστη, ουροδόχος κύστη)
Αντήχηση (γραμμές A)	Φωτεινές γραμμές παράλληλες με την επιφάνεια, σε ίσες αποστάσεις	Επαναλαμβανόμενη ανάκλαση του ηχητικού κύματος μεταξύ δύο ισχυρά ανακλαστικών επιφανειών· στο υπερηχογράφημα πνεύμονα φαίνεται πίσω από την αεριζόμενη υπεζωκοτική επιφάνεια
Ουρά κομήτη / ring-down	Κάθετη, βραχεία ή μακριά φωτεινή γραμμή πίσω από μια μικρή φωτεινή δομή	Μικρά μέταλλα, επασβεστώσεις ή διεπιφάνειες αέρα-υγρού· οι γραμμές B στον πνεύμονα ως ξεχωριστή έννοια στον Τόμο 05

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ;
Κατοπτρικό είδωλο	Αντίγραφο της δομής στην άλλη πλευρά μιας ισχυρά ανακλαστικής επιφάνειας (π.χ. του διαφράγματος)	Το «αντίγραφο» του ήπατος πάνω από το διάφραγμα υποδηλώνει φυσιολογικό αεριζόμενο πνεύμονα



Σε αυτή την εικόνα: απλή νεφρική κύστη. Αναζητήστε: άνηχο περιεχόμενο, λεπτό και ομαλό τοίχωμα, οπίσθια ακουστική ενίσχυση.



Σε αυτή την εικόνα: χολόλιθος. Αναζητήστε: υπερηχογενή εστία μέσα σε άνηχη χολή με καθαρή ακουστική σκιά πίσω της· μετακίνηση με την αλλαγή θέσης.

Προσανατολισμός στο υπερηχογράφημα: τρεις έλεγχοι

1. **Δείκτης ηχοβολέα** — Να ξέρετε προς ποια κατεύθυνση του ασθενούς δείχνει η σήμανση της οθόνης. Συνήθως στην επιμήκη τομή η κεφαλή του ασθενούς και στην εγκάρσια τομή η δεξιά πλευρά του ασθενούς έρχονται στα αριστερά της οθόνης· μάθετε την πρακτική του ιδρύματός σας.

2. **Βάθος και εστία** — Το εξεταζόμενο όργανο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης και η εστία στο επίπεδο του οργάνου.

3. **Ενίσχυση (gain)** — Η πολύ υψηλή ενίσχυση (gain) μπορεί να δείξει μια άνηχη κύστη «με εσωτερικές ηχώ»· η πολύ χαμηλή μπορεί να δείξει μια συμπαγή βλάβη σαν κύστη. Ρυθμίστε πρώτα ώστε μια αναφορά με υγρό (ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη) να φαίνεται μαύρη.

> **Πρακτικός κανόνας**
>
> Στο υπερηχογράφημα απεικονίστε κάθε βλάβη σε δύο κάθετα επίπεδα. Μια «βλάβη» που φαίνεται σε ένα μόνο επίπεδο μπορεί να είναι αγγείο, έλικα εντέρου ή τέχνημα.

Συχνό λάθος

Να ονομάζετε κάθε άνηχη δομή «κύστη». Τα αγγεία, οι διατεταμένοι πόροι και οι έλικες εντέρου με υγρό είναι επίσης άνηχα. Ελέγξτε τη ροή με έγχρωμο Doppler και παρακολουθήστε τη συνέχεια της δομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ίδια δομή, τέσσερις απεικονιστικές μέθοδοι

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να συγκρίνετε σε έναν πίνακα την εμφάνιση ενός ιστού σε κάθε απεικονιστική μέθοδο.

> *Αυτός ο πίνακας είναι η σύνοψη του τόμου. Αντί να τον αποστηθίσετε, στοχεύστε να μπορείτε να πείτε τη φυσική αιτία κάθε κελιού.*

ΔΟΜΗ	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ	ΑΞΟΝΙΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ)	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ	ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Αέρας	Μαύρο (ακτινοδιαυγές)	≈ −1000 HU, μαύρο	Χωρίς σήμα (σκοτεινό σε όλες τις ακολουθίες)	Φωτεινή επιφάνεια + «βρόμικη» σκιά, αντήχηση· δεν φαίνεται τι υπάρχει πίσω
Λίπος	Σκούρο γκρι	≈ −100 HU	Φωτεινό στην T1· σκουραίνει στην ακολουθία καταστολής λίπους	Συνήθως υπερηχογενές (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πλαίσιο)
Απλό υγρό (ΕΝΥ, χολή, ούρα)	Πυκνότητα μαλακών μορίων (δεν διακρίνεται)	≈ 0–20 HU	Σκοτεινό στην T1, φωτεινό στην T2, ΕΝΥ σκοτεινό στην FLAIR	Άνηχο + οπίσθια ακουστική ενίσχυση
Μαλακά μόρια (μυς, όργανο)	Μεσαίο γκρι	≈ +20 έως +60 HU	Μέτριο σήμα ανάλογα με τον ιστό και την ακολουθία	Ηχογένεια ειδική για το όργανο
Οξύ αίμα	Πυκνότητα μαλακών μορίων (δεν διακρίνεται)	≈ +50 έως +80 HU, υπέρπυκνο	Μεταβλητό ανάλογα με το στάδιο· δεν ερμηνεύεται με μία μόνο ακολουθία	Μεταβλητό· η πρόσφατη αιμορραγία είναι ηχογενής και μεταβάλλεται με τον χρόνο

ΔΟΜΗ	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ	ΑΞΟΝΙΚΗ (ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ)	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ	ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Φλοιώδες οστό	Λευκό	Πολύ υψηλές HU, αξιολογείται σε οστικό παράθυρο	Σκοτεινό σε όλες τις ακολουθίες (ο μυελός των οστών φωτεινός στην T1 λόγω λίπους)	Φωτεινή επιφάνεια + ακουστική σκιά· το εσωτερικό δεν φαίνεται
Επασβέστωση / λίθος	Λευκό (αν είναι ακτινοσκιερό)	Υψηλές HU, οι περισσότεροι λίθοι φαίνονται	Συνήθως σκοτεινό, μεταβλητό· η μαγνητική είναι αδύναμη στις επασβεστώσεις	Υπερηχογενές + καθαρή ακουστική σκιά
Μέταλλο	Έντονο λευκό	Πάνω από την κλίμακα + γραμμοειδές τέχνημα	Κενό σήματος + τέχνημα επιδεκτικότητας· προτεραιότητα έχει η ασφάλεια	Πολύ φωτεινό + αντήχηση / ουρά κομήτη

Πέντε μαθήματα από τον πίνακα

1. **Η ακτινογραφία δεν διακρίνει το αίμα από το υγρό· η αξονική το διακρίνει.** Γι' αυτό, σε υποψία οξείας αιμορραγίας, η αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό είναι από τις πρώτες επιλογές.

2. **Το υγρό είναι το ισχυρότερο πεδίο του υπερηχογραφήματος.** Το άνηχο περιεχόμενο και η οπίσθια ακουστική ενίσχυση επιβεβαιώνουν γρήγορα την κυστική δομή.

3. **Για τις επασβεστώσεις η αξονική υπερέχει της μαγνητικής.** Στη μαγνητική οι επασβεστώσεις μπορεί να διαφύγουν ή να μοιάζουν με κάτι άλλο.

4. **Το λίπος αναγνωρίζεται σε κάθε μέθοδο.** Σκούρο γκρι στην ακτινογραφία, αρνητικές HU στην αξονική, φωτεινότητα στην T1 που σκουραίνει με την καταστολή λίπους στη μαγνητική.

5. **Ο αέρας και το οστό είναι εμπόδια πίσω από τα οποία το υπερηχογράφημα δεν βλέπει.** Γι' αυτό στο υπερηχογράφημα έχει σημασία η επιλογή παραθύρου (ακουστικό παράθυρο).

Ελέγξτε τον εαυτό σας

- [ ] Μια ενδοεγκεφαλική περιοχή στην οποία μετράτε 70 HU στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό, τι υποδηλώνει και ποιο παράθυρο ανοίγετε;
- [ ] Βλέπετε μια φωτεινή βλάβη στην T1. Πώς επιβεβαιώνετε αν είναι λίπος;
- [ ] Στο υπερηχογράφημα, πώς ξεχωρίζετε αν μια άνηχη δομή είναι κύστη ή αγγείο;
- [ ] Στην ακτινογραφία βλέπετε ότι το περίγραμμα της καρδιάς εξαλείφεται. Τι σας λέει αυτό για τον γειτονικό πνεύμονα;
- [ ] Μια νεφρική βλάβη στην οποία μετράτε −90 HU στην αξονική, ποιο περιεχόμενο υποδηλώνει;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η σωστή λέξη: πυκνότητα, σήμα, ηχογένεια

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα χρησιμοποιείτε στις γνωματεύσεις σας τη σωστή οικογένεια όρων για κάθε μέθοδο.

> *Ο λάθος όρος λέει στον αναγνώστη ότι δεν ξέρετε σε ποια φυσική σκέφτεστε. Ο σωστός όρος, αντίθετα, περιγράφει ήδη το μισό εύρημα.*

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΑΥΞΗΜΕΝΟ	ΜΕΙΩΜΕΝΟ	ΙΔΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ακτινογραφία	Σκίαση, ακτινοσκιερό	Διαύγαση, ακτινοδιαυγές	—	Σημείο σιλουέτας, αεροβρογχόγραμμα, υδραερικό επίπεδο
Αξονική τομογραφία	Υπέρπυκνο	Υπόπυκνο	Ισόπυκνο	Ενίσχυση (πρόσληψη σκιαγραφικού), έκπλυση, μερικός όγκος, θαμβή ύαλος, πύκνωση
Μαγνητική τομογραφία	Υπερέντονο	Υπόεντονο	Ισοέντονο	Περιορισμός της διάχυσης, κενό ροής, καταστολή λίπους, τέχνημα επιδεκτικότητας
Υπερηχογράφημα	Υπερηχογενές	Υποηχογενές	Ισοηχογενές	Άνηχο, ακουστική σκιά, οπίσθια ακουστική ενίσχυση, αγγείωση (Doppler)

Οι πέντε συνιστώσες της περιγραφής

Κάθε εύρημα, όποια κι αν είναι η μέθοδος, περιγράφεται με αυτές τις πέντε συνιστώσες:

1. **Εντόπιση** — Όργανο, τμήμα ή λοβός, πλευρά, ανατομική σχέση. («Στον δεξιό λοβό του ήπατος», «στον αριστερό μετωπιαίο λοβό».)

2. **Μέγεθος** — Αν είναι μετρήσιμο, σε τουλάχιστον δύο διαστάσεις· στην παρακολούθηση μετρήστε στο ίδιο επίπεδο.

3. **Σχήμα και όρια** — Στρογγυλό, ωοειδές, λοβωτό, ακανόνιστο· με σαφή όρια, με ακανόνιστα όρια, ακιδωτό.

4 **Όρος περιεχομένου** — Κατάλληλος για τη μέθοδο: πυκνότητα, σήμα ή ηχογένεια· ομοιογενές ή ανομοιογενές.

5 **Συμπεριφορά και επίδραση** — Ενίσχυση με σκιαγραφικό, ροή στο Doppler, μαζική επίδραση, επέκταση στους περιβάλλοντες ιστούς, σχέση με τις γειτονικές δομές.

Αδύναμη περιγραφή

«Παρατηρήθηκε βλάβη στο ήπαρ.»

Πού; Πόσο; Με τι μοιάζει; Τι κάνει; Ο αναγνώστης δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση.

Ισχυρή περιγραφή

«Στον δεξιό λοβό του ήπατος, βλάβη διαστάσεων περίπου 2 × 2 cm, με σαφή όρια, άνηχη, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση, χωρίς εσωτερικές ηχώ και χωρίς ροή στο Doppler· συμβατή με απλή κύστη.»

Σημείωση: Οι μετρήσεις είναι παραδείγματα μόνο για να δείξουν τη δομή της πρότασης.

Συχνό λάθος · Σύγχυση όρων

Εκφράσεις όπως «υπερηχογενές στην αξονική», «υπόπυκνο στη μαγνητική», «σκίαση στο υπερηχογράφημα». Πριν γράψετε τη γνωμάτευση, ρωτήστε τον εαυτό σας: «Ποια φυσική δημιούργησε αυτή την εικόνα;» Η απάντηση καθορίζει τον όρο.

Συχνό λάθος · Ερμηνεία στη θέση της περιγραφής

Το να λέτε «παρατηρήθηκε μάζα» ή «συμβατό με μετάσταση» σημαίνει ότι πηδάτε στο συμπέρασμα χωρίς να κάνετε πρώτα την περιγραφή. Πρώτα περιγράψτε αυτό που βλέπετε με αντικειμενικούς όρους, μετά γράψτε την ερμηνεία σας σε ξεχωριστή πρόταση.

Πρόσθετη πηγή

Για σύντομες εξηγήσεις μίας γραμμής όλων των όρων και συντομογραφιών ανά μέθοδο, δείτε το δώρο σας «Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μέθοδος 4 βημάτων: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ · ΣΑΡΩΣΤΕ · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να εφαρμόζετε σε κάθε μέθοδο τη μέθοδο ανάγνωσης που χρησιμοποιείται σε όλη τη σειρά.

> *Αυτό που κάνει γρήγορο έναν έμπειρο ακτινολόγο δεν είναι η εξυπνάδα, αλλά η σειρά. Εφαρμόζετε την ίδια σειρά σε κάθε εξέταση, κάθε φορά· η σειρά σας προστατεύει.*

Η μέθοδος αποτελείται από τέσσερα βήματα. Και οι έξι τόμοι και τα πέντε δώρα χρησιμοποιούν αυτά τα τέσσερα βήματα. Στο Κεφάλαιο 10 θα δείτε την εκτενή μορφή της με επτά σημεία, δηλαδή **τη σταθερή σειρά** .

Βήμα 1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ

Είναι όλα όσα γίνονται πριν κοιτάξετε την εικόνα. Τα περισσότερα λάθη συμβαίνουν επειδή παραλείφθηκε αυτό το βήμα.

- **Ταυτοποιήστε:** Είναι ο σωστός ασθενής (όνομα, αριθμός πρωτοκόλλου), η σωστή εξέταση, η σωστή ημερομηνία; Ποιο είναι το κλινικό ερώτημα; Τι γράφει το παραπεμπτικό; Σε ποιο ερώτημα ζητείται απάντηση με αυτή την εξέταση;
- **Ποιότητα:** Είναι η εξέταση τεχνικά επαρκής; Στην ακτινογραφία στροφή, εισπνοή, διείσδυση και πεδίο· στην αξονική κίνηση, τεχνήματα, χρονισμός σκιαγραφικού· στη μαγνητική κίνηση και πληρότητα ακολουθιών· στο υπερηχογράφημα ακουστικό παράθυρο και συνεργασία του ασθενούς.
- **Προσανατολισμός:** Σημάνσεις πλευράς, επίπεδο τομής (εγκάρσιο, στεφανιαίο, οβελιαίο), παράθυρο ή ακολουθία. Πού είναι η δεξιά πλευρά του ασθενούς στην οθόνη;

Βήμα 2 · ΣΑΡΩΣΤΕ

Είναι να ελέγχετε κάθε περιοχή, κάθε φορά, με την ίδια σειρά.

- Χρησιμοποιήστε σειρά σάρωσης ειδική για τη μέθοδο και την περιοχή (καθεμία αναλυτικά στους Τόμους 02–05).
- **Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα.** Όταν βλέπετε ένα εμφανές εύρημα, συνεχίστε τη σειρά σάρωσης. Το δεύτερο εύρημα είναι συχνά το πιο σημαντικό.
- Ελέγξτε συνειδητά τις κρυφές περιοχές (τυφλά σημεία).
- Σαρώστε επίσης τα άκρα της εικόνας και τις γειτονικές περιοχές που μπαίνουν στο πεδίο απεικόνισης.

Βήμα 3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ

Είναι να γράφετε αυτό που βλέπετε με τις σωστές λέξεις, αντικειμενικά.

- Όρος κατάλληλος για τη μέθοδο: πυκνότητα, σήμα ή ηχογένεια.
- Εντόπιση, μέγεθος, σχήμα, όρια, περιεχόμενο, συμπεριφορά (οι πέντε συνιστώσες του Κεφαλαίου 8).
- **Συγκρίνετε:** Υπάρχει προηγούμενη εξέταση; Υπάρχει μεταβολή; Πώς είναι η συμμετρία με την αντίπλευρη πλευρά;

Βήμα 4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ

Είναι να γράφετε το συμπέρασμα που θα επιτρέψει στον αναγνώστη να αποφασίσει.

- **Πρόταση συμπεράσματος:** Το πιο σημαντικό εύρημα πρώτο.
- **Διαφορική διάγνωση:** Αν δεν είστε βέβαιοι, γράψτε τις πιθανές διαγνώσεις κατά σειρά πιθανότητας.
- **Σύσταση:** Αν χρειάζεται, συμπληρωματική εξέταση, σύγκριση ή κλινική συσχέτιση.
- **Ενημερώστε για το επείγον εύρημα:** Αν υπάρχει εύρημα απειλητικό για τη ζωή ή που απαιτεί επείγουσα παρέμβαση, ενημερώστε αμέσως τον θεράποντα ιατρό και τον επιμελητή σας σύμφωνα με τη διαδικασία κρίσιμων ευρημάτων του ιδρύματός σας· καταγράψτε την ενημέρωση.

ΒΗΜΑ	ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ	ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ;
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Τι κοιτάζω, για ποιον και με ποια ποιότητα;	Λάθος ασθενής, λάθος πλευρά, ψευδές εύρημα λόγω τεχνικής ανεπάρκειας
ΣΑΡΩΣΤΕ	Κοίταξα παντού;	Λάθος ικανοποίησης από την αναζήτηση: μετά το πρώτο εύρημα χάνεται το δεύτερο
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Έγραψα αυτό που βλέπω σωστά και αντικειμενικά; Το συνέκρινα με την προηγούμενη;	Ασαφής γνωμάτευση· σύγχυση νέου και παλαιού ευρήματος
ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Τι πρέπει να κάνει ο αναγνώστης;	Το σημαντικό εύρημα χάνεται στη μέση της γνωμάτευσης· το επείγον καθυστερεί

> **Γιατί τόσο αυστηρά;**
>
> Στην εφημερία είστε κουρασμένοι, βιαστικοί και σας διακόπτουν συχνά. Σε τέτοιες στιγμές δεν δουλεύει η μνήμη αλλά η συνήθεια. Μια σταθερή σειρά σας εξασφαλίζει ότι κοιτάτε παντού, ακόμη και όταν είστε κουρασμένοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Σταθερή σειρά: επτά σημεία, σε κάθε εξέταση

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να εφαρμόζετε από μνήμης την εκτενή μορφή της μεθόδου 4 βημάτων.

> *Η σταθερή σειρά είναι τα τέσσερα βήματα αναπτυγμένα σε επτά σημεία: Ταυτοποιήστε · Ποιότητα · Προσανατολισμός · Σαρώστε · Περιγράψτε · Συγκρίνετε · Συνοψίστε.*

#	ΟΥΣΙΑ	ΒΗΜΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ;
1	**Ταυτοποιήστε**	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Ταυτότητα ασθενούς, είδος εξέτασης, ημερομηνία και ώρα, πρωτόκολλο, κλινικό ερώτημα
2	**Ποιότητα**	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Τεχνική επάρκεια, τεχνήματα, ελλείπουσα ακολουθία ή φάση, πεδίο απεικόνισης
3	**Προσανατολισμός**	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Σημάνσεις πλευράς, επίπεδο, παράθυρο / ακολουθία, προσανατολισμός ηχοβολέα
4	**Σαρώστε**	ΣΑΡΩΣΤΕ	Ολόκληρη η εικόνα με σειρά ειδική για την περιοχή· κρυφές περιοχές· χωρίς να σταματάτε στο πρώτο εύρημα
5	**Περιγράψτε**	ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Σωστός όρος, εντόπιση, μέγεθος, σχήμα, όρια, περιεχόμενο, συμπεριφορά
6	**Συγκρίνετε**	ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Προηγούμενες εξετάσεις, αντίπλευρη πλευρά, διαφορετικές φάσεις / ακολουθίες της ίδιας εξέτασης
7	**Συνοψίστε**	ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Συμπέρασμα, διαφορική διάγνωση, σύσταση, ενημέρωση για επείγον εύρημα

Λεπτομέρειες των ουσιών

1 · ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΤΕ

- Το όνομα του ασθενούς και ο αριθμός πρωτοκόλλου στην οθόνη συμφωνούν με το παραπεμπτικό;
- Είναι η εξέταση αυτή που ζητήθηκε (π.χ. μπορεί να ζητήθηκε χωρίς σκιαγραφικό και να έγινε με σκιαγραφικό);
- Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Είναι η πιο πρόσφατη εξέταση;
- Κλινικό ερώτημα: «πυρετός, βήχας», «τραύμα», «αιφνίδια κεφαλαλγία»... Το ερώτημα δεν καθορίζει την κατεύθυνση της σάρωσης, αλλά την έμφαση της σύνοψης.

2 · ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Είναι η εικόνα ερμηνεύσιμη; Αν όχι, η αναγραφή του είναι εύρημα: «Η αξιολόγηση είναι περιορισμένη λόγω τεχνήματος κίνησης.»
- Καλύπτει το πεδίο απεικόνισης πλήρως την περιοχή ενδιαφέροντος;
- Στην εξέταση με σκιαγραφικό, ο χρονισμός του σκιαγραφικού ταιριάζει με το ερώτημα;

3 · ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

- Στην ακτινογραφία διαβάστε τη σήμανση πλευράς και συγκρίνετέ τη με τη θέση της καρδιακής σκιάς και του αέρα του στομάχου.
- Στην τομογραφική απεικόνιση ο τυπικός προσανατολισμός είναι: η αριστερή πλευρά της οθόνης είναι η δεξιά του ασθενούς (στην εγκάρσια τομή σαν να κοιτάτε τον ασθενή από τα πόδια).
- Να ξέρετε σε ποιο παράθυρο ή σε ποια ακολουθία βρίσκεστε.

4 · ΣΑΡΩΣΤΕ

- Χρησιμοποιήστε τη σειρά που είναι ειδική για την περιοχή (για ακτινογραφία θώρακα, αξονική εγκεφάλου, αξονική κοιλίας δείτε τους αντίστοιχους τόμους).
- Μην αφήνετε τις κρυφές περιοχές για το τέλος· βάλτε τες σε σταθερή θέση στη λίστα.
- Σημειώστε το εύρημα, αλλά μην κλειδώνετε σε διάγνωση πριν ολοκληρώσετε τη σάρωση.

5 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ

- Πέντε συνιστώσες: εντόπιση, μέγεθος, σχήμα-όρια, όρος περιεχομένου, συμπεριφορά-επίδραση.
- Σημειώστε το επίπεδο και την τομή όπου μετρήσατε· στην παρακολούθηση χρησιμοποιήστε τα ίδια.

6 · ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ

- Υπάρχει προηγούμενη εξέταση στο αρχείο; Συγκρίνετε όχι μόνο με την αμέσως προηγούμενη, αλλά αν είναι δυνατόν και με την παλαιότερη κατάλληλη εξέταση· οι αργές μεταβολές φαίνονται μόνο έτσι.
- Αντίπλευρη πλευρά: η συμμετρία είναι ισχυρό εργαλείο, ιδίως στις ακτινογραφίες οστών και αρθρώσεων, στην αξονική εγκεφάλου και στο υπερηχογράφημα άκρων.
- Σύγκριση μεταξύ φάσεων και ακολουθιών: ενίσχυση, έκπλυση, μεταβολή σήματος.

7 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ

- Απαντήστε ευθέως στο κλινικό ερώτημα: και το «Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας» είναι απάντηση.
- Το πιο σημαντικό εύρημα πρώτο· τα τυχαία ευρήματα μετά.
- Επείγον εύρημα → ενημέρωση → καταγραφή.

Σταθερή σειρά · κάρτα τσέπης

- [ ] **Ταυτοποιήστε:** σωστός ασθενής, σωστή εξέταση, σωστή ημερομηνία, κλινικό ερώτημα
- [ ] **Ποιότητα:** τεχνική επάρκεια, τέχνημα, πεδίο
- [ ] **Προσανατολισμός:** πλευρά, επίπεδο, παράθυρο / ακολουθία
- [ ] **Σαρώστε:** ίδια σειρά, κρυφές περιοχές, όχι στάση στο πρώτο εύρημα
- [ ] **Περιγράψτε:** σωστός όρος + πέντε συνιστώσες
- [ ] **Συγκρίνετε:** προηγούμενη εξέταση, αντίπλευρη πλευρά, φάσεις / ακολουθίες
- [ ] **Συνοψίστε:** συμπέρασμα, διαφορική διάγνωση, σύσταση, επείγουσα ενημέρωση

Συχνό λάθος · Σάρωση ανάλογα με το κλινικό ερώτημα

Η προσέγγιση «Η κλινική λέει πνευμονία, θα κοιτάξω μόνο τον πνεύμονα». Το κλινικό ερώτημα καθορίζει την προτεραιότητα της σύνοψης· δεν περιορίζει την έκταση της σάρωσης. Σε μια ακτινογραφία που ζητήθηκε για πνευμονία μπορεί να υπάρχει και κάταγμα πλευράς, ελεύθερος αέρας ή λάθος τοποθετημένος καθετήρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Εφαρμογή της μεθόδου: προτάσεις περιγραφής και σκελετός γνωμάτευσης

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να γράφετε οργανωμένη προκαταρκτική γνωμάτευση χρησιμοποιώντας τον ίδιο σκελετό για κάθε μέθοδο.

> *Η μέθοδος δεν γίνεται συνήθεια αν δεν μπει στο χαρτί. Συμπληρώνετε τον ίδιο σκελετό σε κάθε εξέταση· μετά από λίγο το χέρι σας γράφει μόνο του με αυτή τη σειρά.*

Γενικός σκελετός γνωμάτευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ
Εξέταση	Όνομα εξέτασης, περιοχή, χρήση σκιαγραφικού, ημερομηνία	Ταυτοποιήστε
Κλινικές πληροφορίες	Το ερώτημα του παραπεμπτικού	Ταυτοποιήστε
Τεχνική	Ποιότητα, περιορισμοί, τεχνήματα	Ποιότητα · Προσανατολισμός
Σύγκριση	Αν υπάρχει, προηγούμενη εξέταση και ημερομηνία της· αν όχι, «δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση»	Συγκρίνετε
Ευρήματα	Περιγραφή περιοχή προς περιοχή με τη σταθερή σειρά σάρωσης	Σαρώστε · Περιγράψτε
Συμπέρασμα	Αριθμημένα, κατά σειρά σημασίας· διαφορική διάγνωση και σύσταση	Συνοψίστε

Παραδείγματα προτάσεων περιγραφής ανά μέθοδο

Οι παρακάτω προτάσεις δίνονται ως πρότυπα. Συμπληρώστε τα μέρη σε αγκύλες ανάλογα με το δικό σας εύρημα.

Ακτινογραφία

- «Αυξημένη σκίαση στη [δεξιά / αριστερή] [κάτω / μέση / άνω] ζώνη, που εξαλείφει [το περίγραμμα της καρδιάς / το ημιδιάφραγμα] και περιέχει αεροβρογχόγραμμα.»
- «Σκίαση με [αμβλεία] πλευροδιαφραγματική γωνία και άνω όριο σε σχήμα μηνίσκου· συμβατή με υπεζωκοτική συλλογή.»

Αξονική τομογραφία

- «Στ[ην εντόπιση], βλάβη διαστάσεων περίπου [μέτρηση], με [σαφή / ασαφή] όρια, [υπέρπυκνη / υπόπυκνη] στις τομές χωρίς σκιαγραφικό ([τιμή] HU).»
- «...που εμφανίζει [ομοιογενή / ανομοιογενή / περιφερική] ενίσχυση μετά το σκιαγραφικό»

Μαγνητική τομογραφία

- «Στ[ην εντόπιση], περιοχή υπερέντονη στις T2 και FLAIR, υπόεντονη στην T1, [με / χωρίς] περιορισμό της διάχυσης.»
- «Στην T1 με σκιαγραφικό [χωρίς ενίσχυση / οζώδης / δακτυλιοειδής] ενίσχυση.»

Υπερηχογράφημα

- «Στ[ο όργανο], βλάβη [υπο / υπερ / ισο]ηχογενής σε σχέση με [όργανο αναφοράς], [μέτρηση], με [σαφή / ασαφή] όρια, [με / χωρίς] αγγείωση στο έγχρωμο Doppler.»
- «Κυστική βλάβη, άνηχη, με λεπτό τοίχωμα και οπίσθια ακουστική ενίσχυση.»

Κανόνες σύνταξης του συμπεράσματος

1. **Αριθμήστε** — Κάθε συμπέρασμα ξεχωριστό σημείο.
2. **Γράψτε το πιο σημαντικό στην αρχή** — Πρώτο το εύρημα που απαντά στο κλινικό ερώτημα ή είναι επείγον.
3. **Γράψτε ερμηνεία, όχι περιγραφή** — Στα ευρήματα περιγραφή, στο συμπέρασμα ερμηνεία: «Πύκνωση συμβατή με πνευμονία του δεξιού κάτω λοβού.»
4. **Δηλώστε ειλικρινά τον βαθμό βεβαιότητάς σας** — «συμβατό με», «υποδηλώνει», «στη διαφορική διάγνωση πρέπει να ληφθεί υπόψη ...».
5. **Η σύστασή σας να είναι συγκεκριμένη** — Αντί για «Συνιστάται κλινική συσχέτιση», γράψτε, αν χρειάζεται, ποια εξέταση συνιστάται για ποιο ερώτημα. Μάθετε την κουλτούρα σύστασης του ιδρύματός σας από τον επιμελητή σας.

Πρακτική συμβουλή

Αφού ολοκληρώσετε τη γνωμάτευση, διαβάστε μόνο την ενότητα «Συμπέρασμα». Αν ο κλινικός διάβαζε μόνο αυτή, θα μπορούσε να πάρει τη σωστή απόφαση; Αν η απάντηση είναι όχι, ξαναγράψτε το συμπέρασμα.

Συχνό λάθος

Ένα σημαντικό εύρημα που παρατηρήθηκε στην ενότητα των ευρημάτων δεν μεταφέρεται στο συμπέρασμα. Αφού γράψετε το συμπέρασμα, ξαναδιαβάστε τα ευρήματα και ελέγξτε αν κάθε σημαντικό εύρημα έχει αντίστοιχο στο συμπέρασμα.

Για περισσότερα πρότυπα και ασκήσεις δείτε το δώρο σας «Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Κάρτες γρήγορης αναφοράς

Συνόψεις μίας σελίδας για να τις έχετε ανοιχτές στο κινητό στην εφημερία.

Ακτινογραφία · 5 πυκνότητες

Αέρας (μαύρο) → Λίπος (σκούρο γκρι) → Μαλακά μόρια / υγρό (γκρι) → Οστό / ασβέστιο (λευκό) → Μέταλλο (έντονο λευκό).

Για να δείτε ένα περίγραμμα απαιτείται διαφορά πυκνότητας με το γειτονικό. Σημείο σιλουέτας = εφάπτονται ίδιες πυκνότητες.

Αξονική · κατά προσέγγιση HU

Αέρας ≈ −1000 · Λίπος ≈ −100 · Νερό ≈ 0 · Μαλακά μόρια ≈ +20/+60 · Οξύ αίμα ≈ +50/+80 · Οστό > +400.

Παράθυρο: κάτω = L − W/2, άνω = L + W/2. Κάθε εξέταση σε τουλάχιστον δύο παράθυρα.

Μαγνητική · αναγνωρίστε την ακολουθία

ΕΝΥ φωτεινό → T2. ΕΝΥ σκοτεινό + λευκή ουσία φωτεινή → T1. ΕΝΥ σκοτεινό + χαρακτήρας T2 → FLAIR. DWI φωτεινή + ADC σκοτεινός → πραγματικός περιορισμός.

Φωτεινό στην T1: λίπος, γαδολίνιο, υποξύ αίμα, πρωτεΐνη, μελανίνη.

Υπερηχογράφημα · ηχογένεια

Άνηχο (υγρό) · Υποηχογενές · Ισοηχογενές · Υπερηχογενές (λίπος, ινώδης ιστός, λίθος, αέρας, οστό).

Σκιά = λίθος / οστό / αέρας. **Οπίσθια ενίσχυση** = υγρό. Κάθε βλάβη σε δύο επίπεδα + Doppler.

Μέθοδος 4 βημάτων · σε κάθε εξέταση

- ☐ **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Ταυτοποιήστε · Ποιότητα · Προσανατολισμός
- ☐ **ΣΑΡΩΣΤΕ** — κάθε περιοχή, κάθε φορά με την ίδια σειρά· όχι στάση στο πρώτο εύρημα
- ☐ **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — σωστός όρος, εντόπιση, μέγεθος, όρια· Συγκρίνετε
- ☐ **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — πρόταση συμπεράσματος, διαφορική διάγνωση, σύσταση· ενημερώστε για το επείγον εύρημα

Έλεγχος όρων · πριν στείλετε τη γνωμάτευση

- [ ] Στην ακτινογραφία: χρησιμοποίησα σκίαση / διαύγαση
- [ ] Στην αξονική: χρησιμοποίησα υπέρπυκνο / υπόπυκνο / ισόπυκνο, μέτρησα την ύποπτη περιοχή
- [ ] Στη μαγνητική: χρησιμοποίησα υπερέντονο / υπόεντονο / ισοέντονο, περιέγραψα με τουλάχιστον δύο ακολουθίες
- [ ] Στο υπερηχογράφημα: έγραψα την ηχογένεια σε σχέση με όργανο αναφοράς, κοίταξα σε δύο επίπεδα
- [ ] Κάθε εύρημα έχει εντόπιση, μέγεθος, όρια και περιεχόμενο
- [ ] Το συμπέρασμα απαντά ευθέως στο κλινικό ερώτημα

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από το Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, δημόσιος τομέας, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή, μόνο με αλλαγή μεγέθους ή περικοπή. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τόμος 02 · Συστηματική Ακτινογραφία: ανοίξτε τον. Θα εφαρμόσετε τις πέντε πυκνότητες και τη σταθερή σειρά που μάθατε σε αυτόν τον τόμο στις ακτινογραφίες θώρακα, κοιλίας και οστών, χωρίς να παραλείπετε καμία περιοχή.

Για κάθε στιγμή που δεν είστε σίγουροι για τους όρους, κρατήστε κοντά σας το δώρο σας **Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων**.